

自动化

一、专业简介

自动化专业起源可追溯到 1921 年湖南公立工业专门学校电机科，1963 年开设本科专业，1981 年获全国首批硕士学位授予权，1990 年获博士学位授予权，2000 年设立博士后科研流动站，2005 年获“控制科学与工程”一级学科博士学位授予权，2007 年“控制理论与控制工程”二级学科被评为国家重点学科。2016 年获批共建“模式识别与智能系统”国防特色学科，2017 年通过中国工程教育专业认证，2019 年入选国家级一流本科专业建设点。拥有 1 个国家级科研基地——“机器人视觉感知与控制技术”国家工程研究中心，7 个省部级科研基地。

自动化专业培养是“以自动化技术为核心，融合人工智能、计算机、电子于一体的电气信息类宽口径工程教育”，旨在使学生在智能控制与机器人、人工智能、图像处理与模式识别、先进传感与检测技术、复杂系统优化与控制理论、现代电气自动化技术等领域具备扎实的基础理论知识和系统的专门应用能力。自动化专业在机器人视觉感知与控制技术及工程应用，图像处理、信息融合与模式识别、复杂系统控制技术及成果转化，特种机器人与现代电气自动化装备等领域服务地方经济和国防建设，优势与特色鲜明。在产学研创结合、多学科交叉培养创新创业人才方面优势与特色鲜明，培养了一批复合型创新人才。本专业就业领域广，毕业去向包括高科技公司（华为、大疆）、工业企业（三一重工、中联重科）、中央企业（中车集团、国家电网）、金融系统（银行）、政府和科技部门等。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，自动化专业面向智能制造、机器人等国民经济和国防工业重要领域，培养理论基础扎实、视野开阔、德才兼备具有良好人文素养、科学精神和创新能力的高素质人才；培养系统掌握本领域核心理论和方法，能够解决本领域复杂工程问题，从事前沿科学研究、技术研发、教学和管理工作的复合型拔尖创新人才：

1. 综合素养：具有良好的道德品质、科学精神和人文素养，能积极履行社会责任，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 专业深度与广度：自动化领域具备深入的专业知识和技能，可能在某个领域有专业的深度研究，并且能够跨越不同领域进行交叉学习和应用。
3. 领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，完成项目目标。
4. 创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用、推动行业的发展。
5. 持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和技术趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。

三、毕业要求

本专业对学生毕业并获得学位时的能力要求如下：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于识别自动化领域复杂工程问题的关键环节、关键参数与相互制约因素，得到该问题的多种解决思路，并对解决思路进行评判。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，应用本学科领域必需的数学、自然科学、工程基础与专业知识，对自动化复杂工程问题进行归纳、表达和分析，获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：针对自动化领域复杂工程问题确定设计开发方案，设计满足特定需求的单元（部件）或子系统，并考虑其相互之间关联和影响，能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、安全、法律以及环境等因素。

4. 研究：能够运用自动化学科知识和技术手段对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释实验结果、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对自动化领域复杂工程问题，在元件选型、模块设计和系统集成等环节使用现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行模拟分析与预测，并了解所采用工具的特点和局限性。

6. 工程与可持续发展：在自动化领域复杂工程问题的工程实践中，理解自动化相关产业政策、行业标准与法律法规，能正确分析和评价自动化工程实践与复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、环境、法律、文化及可持续发展的影响。

7. 职业规范：具有人文社会科学素养，能够在工程实践中理解社会主义核心价值观和遵守职业道德规范，诚实守信，履行相应的责任。

8. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作能力。

9. 沟通：具有一定的国际视野和跨文化的交流和合作能力，能够就自动化复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达或回应指令。

10. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在解决复杂工程问题中应用。

11. 终身学习：有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 职业规范	8 个人和团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1.综合素养：具有良好的道德品质、科学精神和人文素养，能积极履行社会责任，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。							•	•	•		
2.专业深度与广度：自动化领域具备深入的专业知识和技能，可能在某个领域有专业的深度研究，并且能够跨越不同领域进行交叉学习和应用。	•	•	•	•	•	•				•	
3.领导与管理能力：具备一定的领导力和团队管理能力，能够有效地组织团队、协调资源，完成项目目标。		•	•			•		•	•	•	
4.创新能力：能够进行独立的创新研究或项目开发，提出新的理念、方法，并能将创新成果转化为实际应用、推动行业的发展。	•		•	•	•	•					•
5.持续学习：具备持续学习的意识和能力，能及时了解行业发展最新动态和技术趋势，不断提升专业水平和职业竞争力。					•	•		•			•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（29 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28	39	17	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

自动化本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读一门。							1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
21		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
23	通识必修	TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	电气	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	1	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ006SX24	复变函数与积分变换	2	数学	32			32	考试	3	
35		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
36		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
37		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
38		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZJ108DQ24	离散数学	2	电气	32			32	考试	1	
40	专业核心	ZH101DQ24	电路	4	电气	64			64	考试	2	
41		ZH102DQ24	电磁场与波	3	电气	42	6		48	考试	3	
42		ZH103DQ24	电子技术基础 I	3	电气	42	6		48	考试	3	
43		ZH104DQ24	电子技术基础 II	3	电气	42	6		48	考试	4	
44		ZH109DQ24	传感与检测技术	2	电气	28		8	36	考试	6	
45		ZH105DQ24	自动控制原理	3	电气	40		16	56	考试	4	
46		ZH106DQ24	信号与系统	3	电气	40		16	56	考试	4	
47		ZH108DQ24	电力电子技术基础	3	电气	40		16	56	考试	5	
48		ZH107DQ24	微机原理及应用	2	电气	28		8	36	考试	5	
49		ZH301DQ24	运动控制系统	3	电气	48			48	考试	6	
50		ZH302DQ24	现代控制理论	2	电气	32			32	考试	5	
51		ZH303DQ24	模式识别与机器学习	3	电气	48			48	考试	5	
52		ZH304DQ24	机器视觉与图像处理	3	电气	48			48	考试	4	
53		ZH305DQ24	过程控制	2	电气	32			32	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
54	其他实践	ZS101DQ24	电路实验	1	电气			32	32	考查	2	
55		ZS102DQ24	电子技术实验 I	1	电气			32	32	考查	3	
56		ZS103DQ24	电子技术实验 II	1	电气			32	32	考查	4	
57		ZS104DQ24	微机应用系统综合设计	1	电气			32	32	考查	5	
58		ZS105DQ24	专业写作与科技交流	1	电气			32	32	考查	7	
59		ZS106DQ24	科研和生产实习	2	电气			64	64	考查	7	
60		ZS107DQ24	毕业设计 (含毕业实习)	10	电气			320	320	考查	8	
61	专业选修	DZ302DQ24	机器人学*	2	电气	32			32	考试	6	自动化方向理论课程 (机器人、人工智能、工业智能)
62		DZ303DQ24	机器人驱动与控制	2	电气	32			32	考试	7	
63		DZ304DQ24	Python 语言程序设计*	2	电气	32			32	考试	4	
64		DZ305DQ24	深度学习与计算机视觉*	2	电气	32			32	考试	6	
65		DZ306DQ24	计算机控制技术	2	电气	32			32	考试	6	
66		DZ307DQ24	工业互联网技术及应用	2	电气	32			32	考试	7	
67		ZS005GX24	工程技术综合训练	3	工训			96	96	考查	4	自动化工程实践 (专业限选)
68		ZS006GX24	工程智能创新训练	2	工训			64	64	考查	5	
69		DZ101DQ24	电子技术综合设计	1	电气			32	32	考查	5	
70		DZ301DQ24	机器人系统综合设计	2	电气			64	64	考查	7	
71		DZ308DQ24	机器人环境视觉感知	2	电气	32			32	考试	7	
72		DZ309DQ24	机器人操作系统	2	电气	32			32	考试	6	
73		DZ310DQ24	人工智能与大模型*	2	电气	32			32	考查	4	
74		DZ311DQ24	控制系统仿真技术	2	电气	32			32	考试	7	
75		DZ312DQ24	科学与工程计算方法*	2	电气	32			32	考试	5	
76		DZ405DQ24	软件技术基础*	2	电气	32			32	考试	4	
77		A2009404M	系统工程#	2	电气	32			32	考试	5	
78		DZ313DQ24	大数据智能分析与应用*	2	电气	32			32	考查	7	
79		DZ314DQ24	C++面向对象程序设计*	2	电气	32			32	考试	6	
80		A2009411M	系统辨识与参数估计#	2	电气	32			32	考试	6	
81		DZ316DQ24	最优化方法	2	电气	32			32	考试	5	
82		B2409402M	智能控制#	2	电气	32			32	考试	6	
83		DZ318DQ24	自动化集成控制系统*	2	电气	32			32	考查	7	
84		DZ319DQ24	嵌入式系统及其应用*	2	电气	32			32	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
85	专业选修	DZ320DQ24	智能信息处理	2	电气	32			32	考试	7	
86		B2009316M	现代无线通信系统#	2	电气	32			32	考试	7	
87		DZ002GS24	博弈论	2	工管	32			32	考试	7	
88		DZ604DQ24	智能电网储能应用	2	电气	32			32	考试	6	
89		DZ509DQ24	MATLAB 程序设计	2	电气	32			32	考试	4	
90		DZ239DQ24	高电压绝缘	2	电气	32			32	考试	6	
91		DZ609DQ24	电池健康管理	2	电气	32			32	考试	7	
92		DZ504DQ24	智能无损检测	2	电气	32			32	考查	6	
93		DZ403DQ24	信息论与编码技术	2	电气	32			32	考试	6	
94	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案上表中课程名带*的课程							
95	国际化			不限	无最低学分要求，修读学分方式见备注							
96	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	19.25	25.25	23.25	18.25	14.25	7.75	3.75	10.25
选修课学分（建议）	4	0	1	6	8	8	12	0
总学分	23.25	25.25	24.25	24.25	22.25	15.75	15.75	10.25
必修课门数	9	11	12	9	7	5	3	2
选修课门数（建议）	2	0	1	3	4	4	6	0
总门数	11	11	13	12	11	9	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学

分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

